

Exame de Recurso parte 2

1. Analise com atenção a rede representada na figura seguinte.

- a) Assumindo que o Switch acabou de ser ligado, diga quais das seguintes tramas Ethernet são recebidas pela máquina A: TQ(A->B), T2(B->C), T3(C->D), T4(B->D), T5(D->B), T6(D->C), partindo do princípio que são enviadas por esta ordem (primeiro a trama T1, depois a trama T2 e assim sucessivamente). Justifique a sua resposta e apresente a tabela do Switch, no final desta comunicação.
- b) Partindo do conjunto de endereços IP definidos pelo endereço de rede 192.168.10.128/26, determine uma solução que permita endereçar todas as interfaces de todos os nós da rede (com exceção da interface do router 1 que já tem um endereço atribuído). Para cada uma das redes IP que vier a criar, apresente o endereço de rede, a máscara de rede, o endereço de difusão, e a gama de endereços, disponíveis para atribuir às interfaces.
- c) Com base na solução que construiu na alínea anterior, atribua endereços IP a todas as interfaces dos três routers (escreva a sua resposta diretamente na figura deste enunciado) e apresente as tabelas de encaminhamento dos routers 1, 2 e 3 que garantem a conectividade entre todas as redes locais e o exterior. Para cada entrada das tabelas, identifique: a rede de destino (endereço e máscara), a interface de saída (identificada pelo respetivo endereço IP), e o próximo nó de destino (identificado pelo respetivo IP).
- d) Considere que a máquina A decide enviar um datagrama IP para a máquina F. Quais os endereços MAC de origem e destino que a máquina A usa para enviar a trama Ethernet que transporta esse datagrama IP? Justifique convenientemente a sua resposta explicando detalhadamente como são obtidos esses endereços.
- e) Como provavelmente reparou, os endereços IP usados nesta rede são endereços privados e por isso limitam a conectividade desta rede. Identifique o mecanismo que poderia usar para ultrapassar esta limitação, explicando o seu funcionamento e indicando qual ou quais os equipamento da rede acima que teriam que o implementar.